

# СОДЕРЖАНИЕ

## Навигация по техническому плану

Нажми на строку, чтобы перейти к разделу.

- |    |                                                                                          |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | <b>Общая схема серверного доступа</b><br>Главный принцип, участники и источники права    | стр. 1<br>› |
| 02 | <b>Обязательная модель авторизации</b><br>Ticket, fail-closed, защита от повтора и lease | стр. 2<br>› |
| 03 | <b>Данные, события и API</b><br>Таблицы, вебхуки, API и серверный учёт времени           | стр. 3<br>› |
| 04 | <b>Проверяемый план реализации</b><br>Текущий статус этапов и ближайшая работа           | стр. 4<br>› |
| 05 | <b>Обязательные приёмочные тесты</b><br>Двенадцать проверок серверного контроля          | стр. 5<br>› |
| 06 | <b>Порядок коммерциализации</b><br>Постоплата, ЮKassa, реклама и выпуск                  | стр. 6<br>› |

# МАША: серверный доступ, оплата и реклама

Технический план v10 - 27.08.2026

**Главный принцип:** без подтверждения сервера нельзя начать ни обычный, ни Direct IP-сеанс. Клиент бесплатный. Право оператора определяется единым Access / Entitlement Engine.

| Участник         | Действие                               | Обязательная проверка                      |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Клиент           | Публикует ID и heartbeat               | Состояние устройства и привязка к сеансу   |
| Оператор         | Передаёт Device Key и ID клиента       | Право доступа, лимиты, блокировки          |
| Сервер Маши      | Выдаёт session ticket и короткую lease | Подпись, срок, nonce, jti, binding         |
| Принимающая Маша | Проверяет ticket до соединения         | Тот же контроль для P2P, relay и Direct IP |

**Разрешено:** сервер выдаёт короткоживущий подписанный ticket. После установления соединения сервер выдаёт и продлевает lease через heartbeat.

**Не разрешено:** новый сеанс не начинается. Если lease активного сеанса не продлена, сеанс завершается после установленного grace period.

## Источники права

`payment`, `ad_reward`, `trial`, `promo` и `admin` создают унифицированные `access_grants`. Состояние оплаты не равно итоговому состоянию доступа.

## Реклама как канал получения права

Приложение не может самостоятельно заявить `ad_watched=true`. Сервер создаёт одноразовый offer/nonce. Награда начисляется только после server-to-server webhook рекламной сети либо после серверной проверки receipt/token.

# 1. Обязательная модель авторизации

## 1.1. Решение сервера и fail-closed

- Любой новый сеанс вызывает `POST /v1/session/authorize`.
- Если сервер авторизации недоступен или ответ нельзя проверить, новый сеанс запрещён.
- Путь трафика не влияет на правило: P2P, relay и Direct IP используют одну авторизацию.
- Принимающее приложение проверяет подпись, срок и привязку права к конкретному сеансу.

## 1.2. Обязательные поля session ticket

| Поле               | Назначение                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| operator_device_id | Разрешённый экземпляр операторской Маши            |
| client_id          | Конкретное принимающее устройство                  |
| session_id         | Конкретный сеанс                                   |
| nonce, jti         | Одноразовость и защита от повторного использования |
| iat, nbf, exp      | Время выдачи, начала действия и окончания          |
| kid                | Ключ подписи и его ротация                         |
| constraints        | Режим, лимиты, версия протокола и иные ограничения |

## 1.3. Защита от повторного использования

`jti` регистрируется сервером и принимающей стороной. Ticket действует только для пары `operator-device/client`, конкретного `session_id` и `nonce` рукопожатия. Повторный ticket, другая цель или изменённые параметры отклоняются.

## 1.4. Lease активного сеанса

- После старта сервер создаёт короткую lease; приложение продлевает её heartbeat-запросами.
- Блокировка, отзыв права или исчерпание лимита запрещают продление.
- После пропуска heartbeat действует короткий серверный grace period, затем сеанс завершается.
- Точные интервалы heartbeat, TTL ticket и grace period являются серверными параметрами.

## 2. Данные, события и API

### 2.1. Основные таблицы

| Таблица            | Содержание                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| operators, devices | Device Key, состояние экземпляра, версия, блокировка            |
| access_policies    | Правила тарифа, группы и оператора                              |
| access_grants      | Источник, тип, объём, valid_from, valid_until, статус           |
| grant_consumption  | Резервирование и списание права по сеансам                      |
| usage_sessions     | authorize, start, heartbeat, finish, серверная длительность     |
| session_tickets    | jti, session_id, bindings, срок, состояние использования        |
| billing_accounts   | Расчётный статус отдельно от права доступа                      |
| payment_events     | Исходные webhook-события и результат обработки                  |
| ad_reward_events   | Provider, offer/nonce, receipt, награда, уникальность           |
| audit_log          | Решения доступа, отказы, блокировки и административные действия |

### 2.2. Идемпотентность и доверие к событиям

- Каждый платёжный и рекламный webhook имеет уникальный provider event ID.
- Подпись провайдера проверяется до изменения состояния.
- Повторная доставка не создаёт повторный grant или повторное начисление.
- Сохраняются исходное событие, время получения, результат проверки и связь с созданным grant.

### 2.3. Основные API

- POST /v1/session/authorize - решение и выдача ticket.
- POST /v1/sessions/start , /heartbeat , /finish - lease, время и списание.
- GET /v1/access/status - итоговый доступ, причина и варианты восстановления.
- POST /v1/payments/create , POST /v1/webhooks/yookassa .
- GET /v1/ad-rewards/offers , POST /v1/ad-rewards/prepare .
- POST /v1/webhooks/ad/{provider} , POST /v1/ad-rewards/claim .

### 2.4. Учёт времени

Время услуги - период установленного сеанса удалённого управления от подтверждённого start до finish либо серверного закрытия после пропажи heartbeat. Сервер задаёт округление, минимальную единицу, правила аварийного завершения и одновременных сеансов. Повторные запросы не увеличивают время и списание.

ЭТАП 1 ЗАВЕРШЁН

desktop → local-server подтверждено; этапы 1.0–1.8 закрыты.

ТЕКУЩИЙ ЭТАП: 2.0 — СЕРВЕРНАЯ ПОСТОПЛАТА

Тариф 1 Р/час активного управления; источник истины — сервер.

Подтверждённые результаты

- Git: 7c9bda7d0; Windows x64 и CI проходят; 12 из 12 серверных проверок успешны.
- Сеанс через rendezvous 77.222.38.70:21116 и relay :21117; H264, стабильные 30 FPS.

Статус этапов 1.0–1.8

|     |                                       |          |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 1.0 | CI и Windows-сборка                   | ЗАВЕРШЁН |
| 1.1 | Базовое серверное управление          | ЗАВЕРШЁН |
| 1.2 | Внешний deny до relay                 | ЗАВЕРШЁН |
| 1.3 | Подпись, nonce и защита от повторов   | ЗАВЕРШЁН |
| 1.4 | Fail-closed и совместимость протокола | ЗАВЕРШЁН |
| 1.5 | Управление доступом оператора         | ЗАВЕРШЁН |
| 1.6 | Стабильность rendezvous/relay         | ЗАВЕРШЁН |
| 1.7 | Подготовка рабочего контура           | ЗАВЕРШЁН |
| 1.8 | Реальное desktop → local-server       | ЗАВЕРШЁН |

ПАРОЛЬ: ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА

ПОСЛЕДНЯЯ СБОРКА

- ошибка повторного пароля относилась к старой сборке, установленной на Toshiba;
- сборка stage 1.8 (e93bf0d15) установлена на Toshiba и приняла постоянный пароль;
- подключение с desktop выполнено успешно; проблема не воспроизводится. Изменение кода не требуется, сценарий остаётся регрессионной проверкой.

Статус: закрыто. Последняя сборка допущена к дальнейшему тестированию.

Критерий готовности этапа 2.0

- 1 час подтверждённой активности = ровно 1 Р; повторный finish не создаёт долг;
- просрочка без grant блокирует новый сеанс; ad\_reward, promo и admin сохраняют доступ;
- предупреждение формируется за 10 минут до блокировки.

## 4. Обязательные приёмочные тесты этапа 1

1. **Active:** действующее право - сеанс разрешён.
2. **Blocked / expired:** новое соединение запрещено.
3. **Fail-closed:** сервер авторизации недоступен - новое соединение запрещено.
4. **Direct IP:** без действующего ticket соединение запрещено.
5. **Replay:** повторное использование ticket или jti запрещено.
6. **Wrong binding:** ticket другого клиента, оператора или session\_id запрещён.
7. **Tamper:** изменение полей или подписи приводит к отказу.
8. **Lease revoke:** отзыв права прекращает активный сеанс после grace period.
9. **Heartbeat loss:** пропажа heartbeat закрывает сеанс и фиксирует серверную длительность.
10. **Idempotency:** повторные start/finish/webhook не создают двойного списания или grant.
11. **Alternative grant:** payment overdue не блокирует действующий ad\_reward, promo или admin grant.
12. **Concurrent sessions:** сервер применяет заданный лимит одновременных сеансов.

### Не входит в этап 1

Редизайн интерфейса, installer/auto-update, YooKassa UI, рекламный UI, защита бинарника и сайт не должны задерживать подтверждение серверного контроля. Их реализация начинается после прохождения тестов 1-12.

### Порядок доказательства результата

- Коммит и точный SHA в репозитории на `server`.
- Лог автоматических тестов.
- Успешная Windows x64 сборка.
- Протокол ручного теста на операторском и клиентском устройствах.

# Порядок коммерциализации

[В оглавление](#)

## ПРИНЦИП

Сначала серверный учёт права доступа и долга; затем платёжный провайдер и альтернативные способы доступа.

2.0

### Серверная постоплата

ТЕКУЩИЙ

Тариф 1 ₽/час, server-only duration, debt, due/grace, T-10, /v1/access/status, идемпотентность.

2.1

### ЮKassa

СЛЕДУЮЩИЙ

Создание платежа, webhook, сверка статуса и закрытие задолженности.

2.2

### Rewarded-реклама

ПОСЛЕ 2.1

Grant ad\_reward с серверным сроком действия; без обхода платёжных правил.

2.3

### Установщик и автообновление

ПОСЛЕ БИЛЛИНГА

Подписанный установщик, проверяемое обновление, контролируемый откат.

2.4

### Защита бинарей

ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ

Подпись, контроль целостности и базовое усложнение подмены клиента.

2.5

### Интерфейс и бренд

ПЕРЕД ПИЛОТОМ

Понятные статусы доступа, долга, предупреждения и оплаты.

2.6

### Сайт и выпуск

ФИНАЛ

Тарифы, документы, загрузка, поддержка и публичный контур.

## Ближайшая контрольная точка

Этап 2.0 принят только после автоматических тестов правил начисления и блокировки.